

Thème 5 — Équilibre chimique et Le Chatelier

Niveau DIFFICILE — corrigé détaillé

Corrigé 1 — tableau d'avancement et équation du second degré

a) Tableau des concentrations (mol L^{-1}) :

	N_2O_4	$\rightleftharpoons$	2NO_2
initial	1,0		0
équilibre	$1 - x$		$2x$

$$\text{b) } K = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = \frac{(2x)^2}{1-x} = \frac{4x^2}{1-x} = 2,0.$$

$$\text{c) } 4x^2 = 2(1-x) \Rightarrow 4x^2 + 2x - 2 = 0 \Rightarrow 2x^2 + x - 1 = 0. \text{ Discriminant } \Delta = 1 + 8 = 9, \sqrt{\Delta} = 3 :$$

$$x = \frac{-1 \pm 3}{4} \Rightarrow x = \mathbf{0,5} \quad (\text{la racine } x = -1 \text{ est rejetée}).$$

$$\text{d) } [\text{N}_2\text{O}_4] = 1 - 0,5 = \mathbf{0,5 \text{ mol L}^{-1}}; [\text{NO}_2] = 2 \times 0,5 = \mathbf{1,0 \text{ mol L}^{-1}}.$$

$$\text{e) Vérification : } K = \frac{(1,0)^2}{0,5} = 2,0. \checkmark$$

Corrigé 2 — équilibre symétrique : l'astuce de la racine carrée

a) Tableau (mol L^{-1}) :

	H_2	+	I_2	$\rightleftharpoons$	2HI
initial	2,0		2,0		0
équilibre	$2 - x$		$2 - x$		$2x$

$$\text{b) } K = \frac{(2x)^2}{(2-x)(2-x)} = \left(\frac{2x}{2-x}\right)^2 = 16. \text{ Les deux membres étant des carrés de quantités positives } (x > 0 \text{ et } 2-x > 0), \text{ on peut prendre la racine carrée.}$$

$$\text{c) } \frac{2x}{2-x} = \sqrt{16} = 4 \Rightarrow 2x = 4(2-x) = 8 - 4x \Rightarrow 6x = 8 \Rightarrow x = \frac{4}{3} \approx 1,33.$$

$$\text{d) } [\text{HI}] = 2x = \frac{8}{3} \approx \mathbf{2,67 \text{ mol L}^{-1}}. (\text{On vérifie } [\text{H}_2] = [\text{I}_2] = 2 - \frac{4}{3} = \frac{2}{3} \approx 0,67 \text{ mol L}^{-1}.)$$

Corrigé 3 — du taux de décomposition à la constante K

$$\text{a) } n_0 = \frac{12,75}{51} = \mathbf{0,25 \text{ mol}}.$$

$$\text{b) Décomposé : } 0,25 \times 0,20 = 0,05 \text{ mol. Chaque mole de } \text{NH}_4\text{HS} \text{ donne 1 mole de } \text{NH}_3 \text{ et 1 mole de } \text{H}_2\text{S} : n(\text{NH}_3) = n(\text{H}_2\text{S}) = \mathbf{0,05 \text{ mol}}.$$

$$\text{c) } [\text{NH}_3] = [\text{H}_2\text{S}] = \frac{0,05}{2,00} = \mathbf{0,025 \text{ mol L}^{-1}}.$$

$$\text{d) Le solide } \text{NH}_4\text{HS} \text{ n'apparaît pas : } K_c = [\text{NH}_3][\text{H}_2\text{S}] = 0,025 \times 0,025 = \mathbf{6,25 \times 10^{-4}}.$$

Corrigé 4 — optimiser un équilibre : tous les leviers réunis

- a) Le carbone solide est exclu : $K = \frac{[\text{CO}]^2}{[\text{CO}_2]}$.
- b) Gauche : 1 mol de gaz (CO_2) ; droite : 2 mol (2CO). Augmenter le volume (baisser la pression) favorise le côté à *plus* de gaz, soit la **droite** → plus de CO. **Oui**
- c) Réaction endothermique : augmenter T déplace vers les produits (**droite**) et **augmente** K → plus de CO. **Oui**
- d) (i) Retirer du CO_2 (réactif) : déplace vers la gauche → *moins* de CO. **Non** (ii) Catalyseur : aucun déplacement (agit seulement sur la vitesse). **Non**
- e) Pour augmenter le rendement en CO : **augmenter la température** et **augmenter le volume** (baisser la pression).